

Úloha 5.1

Nejprve vyřešíme případ $a = 0$. Podle pozorování 9.13 ve skriptech stačí dokázat, že matice A je singulární. Je-li však součet čísel v každém sloupci nula, je poslední řádek součtem všech ostatních řádků, a tedy posloupnost řádků matice A je lineárně závislá, a tedy matice A je singulární. Proto má vlastní číslo 0.

V případě $a \neq 0$ chceme ukázat, že existuje nenulový vektor $\mathbf{v}$ takový, že

$$A\mathbf{v} = a\mathbf{v}.$$

Tuto rovnici můžeme přepsat jako

$$\begin{aligned} A\mathbf{v} &= aI\mathbf{v} \\ A\mathbf{v} - aI\mathbf{v} &= \mathbf{0} \\ \underbrace{(A - aI)}_B \mathbf{v} &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Matici B získáme jako matici A , ve které v každém sloupci od jednoho čísla odečteme a . Proto je součet čísel v každém sloupci v matici B roven nule. Proto má matice B (podle již dokázaného) vlastní číslo 0 a k němu přísluší nějaký nenulový vektor $\mathbf{v}$. Protože všechny úpravy byly ekvivalentní, platí i $A\mathbf{v} = a\mathbf{v}$ pro tento nenulový vektor $\mathbf{v}$, což jsme chtěli dokázat.